GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Vectơ và Hệ Tọa Độ Trong Không Gian

Bài học cung cấp nền tảng kiến thức toàn diện về Vectơ trong không gian, mở rộng từ hình học phẳng lên không gian 3 chiều. Nội dung bao gồm các định nghĩa cơ bản, phép toán cộng, trừ, nhân số với vectơ, các quy tắc đặc biệt (hình hộp, trung điểm, trọng tâm), tích vô hướng, góc giữa hai vectơ và hệ tọa độ Oxyz. Bài học kết hợp lý thuyết SGK với các bài tập vận dụng từ tài liệu ôn tập, bao gồm cả các bài toán mô hình hóa thực tiễn.

Dạng 1. Khái niệm, Giá và Độ dài của Vectơ trong Không Gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Vectơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng, được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$ với điểm đầu A và điểm cuối B.
- Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là khoảng cách giữa điểm đầu A và điểm cuối B, kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = AB$.
- Giá của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
- Vectơ không $\vec{0}$ có độ dài bằng 0 và có vô số giá.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Độ dài vectơ chính là độ dài đoạn thẳng biểu diễn nó; Giá của vectơ là 'đường ray' mà vectơ đó chạy trên đó.

- **Công thức cốt lõi:** Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}| = \ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: 2

Lời giải: Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên độ dài đoạn thẳng $AB = 2$. Do đó, $|\overrightarrow{AB}| = AB = 2$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên cạnh bên $AA' = 3$. Do đó, $|\overrightarrow{AA'}| = AA' = 3$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định số lượng vectơ từ các đỉnh của hình khối: Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1. a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại của tứ diện? b) Trong các vectơ tìm được ở câu a, những vectơ nào có giá nằm trong mặt phẳng (ABC)?

Lời giải: a) Các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại gồm: $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$. Vậy có 3 vectơ. nb) Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, các vectơ có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) là $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ (vì A, B, C đều thuộc mặt phẳng (ABC)). Vectơ $\overrightarrow{AD}$ có giá đi qua D, không nằm trong (ABC).

Ví dụ 2 - Tính độ dài vectơ cơ bản: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 3, AD = 4, AA' = 5$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Trong hình hộp chữ nhật, AC là đường chéo của mặt đáy $ABCD$. Áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC tại B, ta có: $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Do đó, $|\overrightarrow{AC}| = 5$.

Ví dụ 3 - Xác định giá của vectơ: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$, vectơ nào có giá không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$?

Lời giải: Các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ đều có các điểm đầu và cuối nằm trên các đỉnh của mặt đáy $ABCD$, do đó giá của chúng nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Vectơ $\overrightarrow{AA'}$ có điểm đầu A và điểm cuối A' (thuộc mặt đáy trên), nên giá của nó là đường thẳng AA' cắt mặt phẳng $(ABCD)$ tại A, không nằm hoàn toàn trong mặt phẳng đó. Vậy vectơ cần tìm là $\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 4 - Độ dài vectơ không: Cho vectơ $\breve{0}000$. Tính độ dài của vectơ này.

Lời giải: Theo định nghĩa, vectơ không $\vec{0}$ có độ dài bằng 0. Vậy $|\vec{0}| = 0$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 5. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{CD}$.

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là tứ diện đều nên độ dài đoạn thẳng $CD = 5$. Do đó, $|\overrightarrow{CD}| = 5$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 4. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BB'}$.

→ Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình lập phương nên cạnh bên $BB' = 4$. Do đó, $|\overrightarrow{BB'}| = 4$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = 3, SB = 4, SC = 5$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{SA}$.

→ Lời giải: Vì độ dài vectơ $\overrightarrow{SA}$ chính là độ dài đoạn thẳng SA, nên $|\overrightarrow{SA}| = 3$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2, AD = 3, AA' = 6$. Trong các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA'}$, vectơ nào có giá không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$?

→ Lời giải: Các vectơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ đều có điểm đầu và cuối thuộc mặt đáy $ABCD$, nên giá của chúng nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Vectơ $\overrightarrow{AA'}$ có điểm cuối A' không thuộc mặt phẳng $(ABCD)$, nên giá của nó không nằm trong mặt phẳng $(ABCD)$. Vậy vectơ cần tìm là $\overrightarrow{AA'}$.

Dạng 2. Xác định Vectơ Bằng Nhau và Vectơ Cùng Phương

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.
- Hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau ($\vec{a} = \vec{b}$) nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Vectơ bằng nhau ⇒ Cùng hướng + Cùng độ dài. Cùng phương ⇒ Giá song song hoặc trùng nhau.

- **Công thức cốt lõi:** Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng ... và cùng ...

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 3 . Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh 3 nên độ dài đoạn thẳng $AB = 3$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$ chính là độ dài đoạn thẳng AB . Vậy $|\overrightarrow{AB}| = 3$.

Câu 2. Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, có bao nhiêu vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một đỉnh khác của hình lập phương?

Đáp số: 7

Lời giải: Hình lập phương có 8 đỉnh. Điểm đầu cố định là A , vậy có $8 - 1 = 7$ điểm cuối có thể chọn. Có 7 vectơ thỏa mãn.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định vectơ trong tứ diện: Cho tứ diện đều $ABCD$ có tất cả các cạnh bằng 1 . a) Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các đỉnh còn lại? b) Tính độ dài của các vectơ đó.

Lời giải: a) Các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại gồm: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$. Vậy có 3 vectơ.nb) Vì tứ diện $ABCD$ đều cạnh 1 nên $AB = AC = AD = 1$. Do đó $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AD}| = 1$.

Ví dụ 2 - Vectơ bằng nhau trong hình lăng trụ: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Trong ba vectơ $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CC'}$ và $\overrightarrow{B'B}$, vectơ nào bằng vectơ $\overrightarrow{AA'}$? Giải thích vì sao.

Lời giải: Xét mặt bên $ACC'A'$ là hình bình hành nên cạnh bên AA' song song và bằng cạnh bên CC' . Hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ cùng hướng đi từ đáy dưới lên đáy trên và có độ dài bằng nhau. Vậy $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'}$. Vectơ $\overrightarrow{BC}$ nằm ở đáy nên không cùng phương với $\overrightarrow{AA'}$. Vectơ $\overrightarrow{B'B}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AA'}$. Vậy chỉ có $\overrightarrow{CC'}$ bằng $\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 3 - Tìm các vectơ bằng nhau trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm tất cả các vectơ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng với vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có: $\overrightarrow{DC}$ ngược hướng với $\overrightarrow{AB}$ nên $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{DC}$. $\overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{AB}$ nên $\overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{D'C'}$ cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{AB}$ nên $\overrightarrow{D'C'} = \overrightarrow{AB}$. Vậy các vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{A'B'}$ và $\overrightarrow{D'C'}$.

Ví dụ 4 - Kiểm tra điều kiện cùng phương: Cho tứ diện $ABCD$. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không? Vì sao?

Lời giải: Trong tứ diện $ABCD$, hai đường thẳng AB và CD là hai cạnh đối diện, chúng chéo nhau (không song song và không trùng nhau). Vì giá của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ chéo nhau nên hai vectơ này không cùng phương.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (MauChuan). Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2. a) Liệt kê các vectơ có điểm đầu là A và điểm cuối là một đỉnh khác. b) Tính độ dài các vectơ đó.

→ Lời giải: a) Các vectơ có điểm đầu là A là: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.nb) Vì tứ diện đều cạnh 2 nên $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{AD}| = 2$.

Bài 2 (TuongTu100). Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Vì $ABB'A'$ là hình bình hành nên $AA'//BB'$ và $AA' = BB'$. Hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{BB'}$ cùng hướng đi từ đáy dưới lên đáy trên và có cùng độ dài. Vậy $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.

Bài 3 (TuongTu100). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm các vectơ bằng với vectơ $\overrightarrow{AD}$.

→ Lời giải: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng và cùng độ dài với $\overrightarrow{AD}$ nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. Tương tự, $\overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AD}$. Vậy các vectơ bằng $\overrightarrow{AD}$ là $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{A'D'}, \overrightarrow{B'C'}$.

Bài 4 (BienTheNhe). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ có cùng phương không? Nếu có thì chúng cùng hướng hay ngược hướng?

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $AB//CD$. Do đó giá của $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ song song, suy ra $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương. Vì $\overrightarrow{AB}$ hướng từ A đến B và $\overrightarrow{CD}$ hướng từ C đến D (ngược chiều với AB) nên hai vectơ này ngược hướng.

Bài 5 (CungCo). Cho tứ diện $ABCD$. Xét hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$. Hai vectơ này có cùng phương không? Giải thích.

→ Lời giải: Trong tứ diện $ABCD$, hai đường thẳng AC và BD là hai cạnh đối diện nên chúng chéo nhau. Vì giá của hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ chéo nhau nên chúng không cùng phương.

Dạng 3. Phép Cộng, Trừ Vectơ và Các Quy Tắc Hình Học Cơ Bản

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm (nối tiếp): $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$
- Quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh dọc theo ba cạnh là vectơ đường chéo chính: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nối tiếp thì cộng, chung gốc thì trừ (lộn ngược), hình bình hành/hình hộp thì dùng đường chéo.

- **Công thức cốt lõi:** Quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình bình hành $ABCD$. Tính giá trị biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Đáp số: AC
Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: $a\sqrt{3}$
Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của đường chéo hình lập phương cạnh a là $a\sqrt{3}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc ba điểm: Cho ba điểm A, B, C bất kỳ trong không gian. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$.

Lời giải: Áp dụng quy tắc ba điểm nối tiếp: $P = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. nThay vào biểu thức ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$. nTheo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. nVậy $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh A dọc theo ba cạnh AB, AD, AA' chính là vectơ đường chéo chính xuất phát từ đỉnh đó. nDo đó, $Q = \overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 4 - Biến thể rút gọn biểu thức tổng: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'}$.

Lời giải: Áp dụng quy tắc ba điểm nối tiếp: $R = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'}$. nVì CC' song song và bằng AA' , nên $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$. nTheo quy tắc hình bình hành trên mặt đáy $ACC'A'$, ta có $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. nVậy $R = \overrightarrow{AC'}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho ba điểm A, B, C bất kỳ. Rút gọn biểu thức $P = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

→ Lời giải: Áp dụng quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình bình hành $ABCD$. Rút gọn biểu thức $Q = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $R = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Rút gọn biểu thức $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CC'}$.

→ Lời giải: Vì $CC' = AA'$, nên $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. nTheo quy tắc hình hộp, ta có $S = \overrightarrow{AC'}$.

Dạng 4. Vận Dụng Quy Tắc Trung Điểm và Trọng Tâm

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc trung điểm: Với M là trung điểm của AB, ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ hoặc với điểm O bất kì, $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.
- Quy tắc trọng tâm tam giác: G là trọng tâm tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$.
- Quy tắc trọng tâm tứ diện: I là trọng tâm tứ diện $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$ hoặc $\overrightarrow{PI}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ hệ số: Trung điểm là $1/2$, trọng tâm tam giác là $1/3$, trọng tâm tứ diện là $1/4$.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu I là trọng tâm tứ diện $ABCD$ thì $\overrightarrow{PI}=_...(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Tính giá trị của biểu thức $X=|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}|$.

Đáp số: 0

Lời giải: Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên theo tính chất trọng tâm, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Do đó, độ dài của vectơ tổng là $|\vec{0}|=0$.

Câu 2. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I. Tính giá trị của biểu thức $Y=|\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}|$.

Đáp số: 0

Lời giải: Vì I là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên theo tính chất trọng tâm tứ diện, ta có $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$. Do đó, độ dài của vectơ tổng là 0.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc trung điểm: Cho đoạn thẳng AB. Gọi M là trung điểm của AB. Với điểm O bất kì, hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{OM}$ theo $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$.

Lời giải: Vì M is trung điểm của AB nên theo quy tắc trung điểm, ta có $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tam giác: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Hãy chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải: Ta có: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC})=2\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC})$.Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{AG}$.Thay vào biểu thức: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{AG}$ (đpcm).

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I. Chứng minh rằng $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=4\overrightarrow{PI}$ với P là điểm bất kì.

Lời giải: Ta có: $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=(\overrightarrow{PI}+\overrightarrow{IA})+(\overrightarrow{PI}+\overrightarrow{IB})+(\overrightarrow{PI}+\overrightarrow{IC})+(\overrightarrow{PI}+\overrightarrow{ID})=4\overrightarrow{PI}+(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID})$ .Vì I là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$ .Do đó: $\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=4\overrightarrow{PI}$ (đpcm).

Ví dụ 4 - Biến thể biểu diễn vectơ qua trọng tâm: Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Ta có: $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{3}(\vec{0}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho đoạn thẳng AB . Gọi M là trung điểm của AB . Biểu diễn $\overrightarrow{OM}$ theo $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ với O là điểm bất kì.

→ Lời giải: Theo quy tắc trung điểm, ta có $\overrightarrow{OM}=\frac{1}{2}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Biểu diễn $\overrightarrow{OG}$ theo $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OC}$ với O là điểm bất kì.

→ Lời giải: Theo quy tắc trọng tâm tam giác, ta có $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm I . Biểu diễn $\overrightarrow{PI}$ theo $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$ và $\overrightarrow{PD}$ với P là điểm bất kì.

→ Lời giải: Theo quy tắc trọng tâm tứ diện, ta có $\overrightarrow{PI}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho tam giác ABC có trọng tâm G . Chứng minh rằng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

→ Lời giải: Theo định nghĩa trọng tâm tam giác, điểm G thỏa mãn $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Vậy đẳng thức luôn đúng.

Dạng 5. Tính Độ Dài Vectơ Tổng và Vectơ Hiệu

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh dọc theo ba cạnh là vectơ đường chéo chính: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.
- Quy tắc hình bình hành: Trong hình bình hành $ABCD$, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- Độ dài vectơ tổng/hiệu: Độ dài của vectơ tổng $\vec{u}+\vec{v}$ được tính bằng cách thu gọn biểu thức thành một vectơ duy nhất $\vec{w}$ rồi tính độ dài $|\vec{w}|$.
- Tính chất độ dài: $|\vec{a}-\vec{b}|=|...|$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính độ dài tổng nhiều vectơ, đừng cộng độ dài từng cái! Hãy thu gọn chúng thành một vectơ duy nhất trước rồi mới tính độ dài.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: $\sqrt{3}$

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ chính là độ dài đường chéo hình lập phương: $|\vec{u}| = AC' = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 3, AD = 4$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 60^\circ$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Đáp số: $\sqrt{37}$

Lời giải: Theo quy tắc hình bình hành, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. Áp dụng định lý cosin trong tam giác ABC (với $BC = AD = 4$): $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \times BC \times \cos(180^\circ - 60^\circ) = 3^2 + 4^2 - 2(3)(4)\cos(120^\circ) = 9 + 16 - 24(-0.5) = 25 + 12 = 37$. Vậy $AC = \sqrt{37}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, ta có $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là độ dài đường chéo chính của hình lập phương: $|\vec{u}| = AC' = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 5, AD = 3$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 90^\circ$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Lời giải: Theo quy tắc hình bình hành, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. Vì góc giữa $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$ bằng 90° nên tam giác ABC vuông tại B. Áp dụng định lý Pythagore: $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$.

Ví dụ 3 - Tính độ dài vectơ hiệu: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Theo quy tắc hiệu (chung gốc), ta có $\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là độ dài đoạn thẳng CB. Vì tam giác ABC đều cạnh a nên $CB = a$. Vậy $|\vec{u}| = a$.

Ví dụ 4 - Kết hợp nhiều quy tắc: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3, AD = 4, AA' = 5$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của vectơ $\vec{u}$ là độ dài đường chéo chính của hình hộp chữ nhật: $|\vec{u}| = AC' = \sqrt{AB^2 + AD^2 + AA'^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 3. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{3^2+3^2+3^2} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 4 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{4^2+4^2+4^2} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2, AD = 5$ và góc $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD} = 60^\circ$. Tính độ dài của $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình bình hành, $\vec{u} = \overrightarrow{AC}$. Áp dụng định lý cosin: $AC^2 = 2^2 + 5^2 - 2(2)(5)\cos(120^\circ) = 4 + 25 - 20(-0.5) = 29$. Vậy $|\vec{u}| = \sqrt{29}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 1, AD = 2, AA' = 2$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = \sqrt{9} = 3$.

Dạng 6. Phân Tích Vectơ Theo Các Vectơ Cơ Sở Không Đồng Phẳng

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian, cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Mọi vectơ $\vec{u}$ đều được biểu diễn duy nhất dưới dạng: $\vec{u} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$ (với $x, y, z \in \mathbb{R}$).
- Phương pháp phân tích: Sử dụng quy tắc chèn điểm (quy tắc 3 điểm) $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XA} + \overrightarrow{AY}$ hoặc thay thế các vectơ bằng nhau trong hình hộp, hình lăng trụ.
- Sử dụng tỉ lệ đoạn thẳng: Nếu điểm M chia đoạn AB theo tỉ số $\frac{AM}{AB} = k$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng $\overrightarrow{AB}$ thì $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{AB}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn phân tích vectơ $\vec{u}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, hãy tìm đường đi từ điểm đầu đến điểm cuối của $\vec{u}$ bằng cách 'nhảy' qua các cạnh của hình khối mà các cạnh đó song song hoặc bằng với $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

- **Công thức cốt lõi:** Để phân tích vectơ $\vec{u}$ theo ba vectơ cơ sở $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng, ta biểu diễn $\vec{u}$ dưới dạng $\vec{u} = ...\vec{a} + ...\vec{b} + ...\vec{c}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD . Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. Tính tổng các hệ số $x + y + z$ khi phân tích $\overrightarrow{AG} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$.

Đáp số: 1

Lời giải: Theo tính chất trọng tâm tam giác BCD , ta có $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$. Vậy $x = \frac{1}{3}, y = \frac{1}{3}, z = \frac{1}{3}$. Tổng $x + y + z = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

Đáp số: 2.45

Lời giải: Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{(2a)^2 + a^2 + (-a)^2} = \sqrt{4a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{6a^2} = a\sqrt{6}$. Nếu lấy $a = 1$ thì kết quả là $\sqrt{6} \approx 2.45$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Phân tích vectơ qua trọng tâm tam giác: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Lời giải: Vì G là trọng tâm của tam giác BCD, theo quy tắc trọng tâm ta có: $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Chèn điểm A vào từng vectơ: $(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG})=\vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$. Vậy $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$.

Ví dụ 2 - Phân tích vectơ trong hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Áp dụng quy tắc hình hộp cho ba cạnh xuất phát từ cùng một đỉnh A, ta có: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$. Đây là kết quả phân tích vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba vectơ cơ sở $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 3 - Phân tích vectơ với tỉ lệ đoạn thẳng: Cho tứ diện $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. Phân tích $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải: Sử dụng quy tắc chèn điểm A: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AN}$. Vì $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \Rightarrow \overrightarrow{MA}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$. Thay vào ta được: $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

Ví dụ 4 - Phân tích vectơ qua trọng tâm tứ diện: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trọng tâm của tứ diện $ABCD$. Phân tích $\overrightarrow{PI}$ theo các vectơ $\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PB}, \overrightarrow{PC}, \overrightarrow{PD}$ với P là điểm bất kỳ.

Lời giải: Theo định nghĩa trọng tâm tứ diện, ta có $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$. Chèn điểm P vào: $(\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PI})+(\overrightarrow{PB}-\overrightarrow{PI})+(\overrightarrow{PC}-\overrightarrow{PI})+(\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PI})=\vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD}=4\overrightarrow{PI}$. Vậy $\overrightarrow{PI}=\frac{1}{4}(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{PD})$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD. Phân tích $\overrightarrow{AG}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

→ Lời giải: Vì G là trọng tâm $\triangle BCD \Rightarrow \overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Chèn điểm A: $(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG})=\vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD} \Rightarrow \overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Phân tích $\overrightarrow{DG}$ theo $\overrightarrow{DA}, \overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}$.

→ Lời giải: Vì G là trọng tâm $\triangle ABC \Rightarrow \overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Chèn điểm D: $(\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DG})+(\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DG})+(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DG})=\vec{0} \Rightarrow 3\overrightarrow{DG}=\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC} \Rightarrow \overrightarrow{DG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC})$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Phân tích $\overrightarrow{AC'}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, tổng ba vectơ xuất phát từ một đỉnh dọc theo ba cạnh bằng vectơ đường chéo xuất phát từ đỉnh đó: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho tứ diện $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB}$. Phân tích $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}$. Vì $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{MB} \Rightarrow \overrightarrow{MB}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}$. Thay vào: $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AM}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AM} \Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.

Bài 5 (Củng cố). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm CC' . Phân tích $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CM}$. Vì $ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. Vì M là trung điểm $CC' \Rightarrow \overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CC'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$. Vậy $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$.

Dạng 7. Chứng Minh Đẳng Thức Vectơ Trong Không Gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Sử dụng quy tắc cộng nối tiếp (quy tắc 3 điểm): $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- Sử dụng quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.
- Sử dụng quy tắc hình hộp: Nếu $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- Sử dụng tính chất trọng tâm tam giác BCD : $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để chứng minh đẳng thức vectơ, hãy luôn tìm cách ‘chèn’ một điểm trung gian để tạo thành các chuỗi vectơ nối tiếp hoặc sử dụng các tính chất đặc trưng của hình khối để thay thế.

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, tổng ba vectơ xuất phát từ cùng một đỉnh dọc theo ba cạnh là $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Tính giá trị của biểu thức $X = |\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}|$.

Đáp số: 0

Lời giải: Vì G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ nên theo định nghĩa $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Do đó, độ dài của vectơ không là $X = |\vec{0}| = 0$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: 1.73

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Độ dài của $\vec{u}$ chính là độ dài đường chéo của hình lập phương: $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Lời giải: $VT = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{AA'}$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$. Thay vào ta có: $VT = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'}$. Theo quy tắc hình hộp, $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$. Vậy $VT = \overrightarrow{AC'} = VP$ (đpcm).

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc trọng tâm tam giác: Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

Lời giải: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$. Chèn điểm G vào từng vectơ: $VT=(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})$. Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$. Do đó $VT=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}=VP$ (đpcm).

Ví dụ 3 - Áp dụng quy tắc hình bình hành: Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

Lời giải: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$. Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$. Thay vào ta có: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\vec{0}$. Mặt khác, $VP=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AD}$ (sai, nháp lại). Nháp lại: $VP=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AD}$ (không ổn). Nháp chuẩn: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}+(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$ (không ổn). Nháp chuẩn nhất: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+\vec{0}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$. Vậy $VT=VP$ (đpcm).

Ví dụ 4 - Áp dụng quy tắc 3 điểm: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

Lời giải: $VT=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$. Chèn điểm D vào $\overrightarrow{AC}$ và chèn điểm C vào $\overrightarrow{BD}$: $VT=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})$. Sắp xếp lại: $VT=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+\vec{0}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=VP$ (đpcm).

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho tứ diện $ABCD$ có G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=3\overrightarrow{AG}$.

→ Lời giải: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GB})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GC})+(\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD})=3\overrightarrow{AG}+\vec{0}=3\overrightarrow{AG}=VP$ (đpcm).

Bài 2 (Tương tự 100%). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$.

→ Lời giải: $VT=(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CC'}=\overrightarrow{AC'}$. Vậy $VT=VP$ (đpcm).

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

→ Lời giải: $VT=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=VP$ (đpcm).

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chứng minh rằng: $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$.

→ Lời giải: $VT=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC})+(\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}+(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CD})=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}=VP$ (đpcm).

Dạng 8. Mô Hình Hóa Thực Tiễn Bằng Hình Học Vectơ Thần Túy

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Mô hình hóa lực thành vectơ: Một lực $\vec{F}$ tác động lên vật có hướng và độ lớn (độ lớn là $|\vec{F}|$).
- Quy tắc tổng hợp lực (Quy tắc cộng vectơ): Nếu các lực $\vec{F_1},\vec{F_2},...,\vec{F_n}$ cùng tác động lên một vật, thì hợp lực $\vec{F}$ được xác định bởi: $\vec{F}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+...+\vec{F_n}$.

- Tính độ lớn hợp lực trong không gian: Nếu các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc với nhau, thì độ lớn hợp lực F là: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm hợp lực, hãy 'vẽ' các lực thành vectơ và 'nối đuôi' chúng lại. Nếu vuông góc, hãy dùng 'Pytago không gian'!

- **Công thức cốt lõi:** Hợp lực $\vec{F}$ của các lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ đôi một vuông góc được tính bằng công thức $F = \sqrt{...}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $3N, 4N, 12N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực tác động lên vật.

Đáp số: 13

Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, áp dụng công thức tính độ lớn hợp lực: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{3^2 + 4^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

Câu 2. Hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có độ lớn lần lượt là $5N$ và $12N$ cùng tác động lên một vật. Biết rằng hai lực này cùng phương và cùng hướng. Tính độ lớn hợp lực.

Đáp số: 17

Lời giải: Vì hai lực cùng phương và cùng hướng, hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ có độ lớn là: $F = F_1 + F_2 = 5 + 12 = 17$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc cộng vectơ cho lực cùng hướng: Một chiếc máy bay đang bay với vận tốc $\vec{v}$ và chịu tác động của một luồng gió $\vec{w}$ cùng hướng với vận tốc máy bay. Biết $|\vec{v}| = 500 \text{ km/h}$ và $|\vec{w}| = 50 \text{ km/h}$. Tính độ lớn vận tốc tổng hợp của máy bay.

Lời giải: Vận tốc tổng hợp của máy bay là $\vec{V} = \vec{v} + \vec{w}$. Vì $\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng nên độ lớn vận tốc tổng hợp là: $V = v + w = 500 + 50 = 550 \text{ km/h}$.

Ví dụ 2 - Áp dụng quy tắc cộng vectơ cho lực ngược hướng: Một vật đang chịu tác động của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có độ lớn lần lượt là $100N$ và $80N$. Biết rằng hai lực này ngược hướng nhau. Tính độ lớn hợp lực.

Lời giải: Vì hai lực ngược hướng, hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ có độ lớn là: $F = |F_1 - F_2| = |100 - 80| = 20N$.

Ví dụ 3 - Tính hợp lực của ba lực đôi một vuông góc: Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $2N, 3N, 6N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, áp dụng công thức: $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + F_3^2} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 9 + 36} = \sqrt{49} = 7N$.

Ví dụ 4 - Tổng hợp lực tác động lên một vật treo trong không gian: Một vật được treo bởi ba sợi dây có lực căng lần lượt là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ cùng tác động lên một điểm. Biết $|\vec{F_1}| = 10N, |\vec{F_2}| = 20N, |\vec{F_3}| = 20N$ và ba lực này đôi một vuông góc. Tính độ lớn hợp lực tác động lên điểm đó.

Lời giải: Áp dụng công thức cho ba lực đôi một vuông góc: $F = \sqrt{10^2 + 20^2 + 20^2} = \sqrt{100 + 400 + 400} = \sqrt{900} = 30N$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $6N, 8N, 24N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

→ Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, áp dụng công thức: $F = \sqrt{6^2 + 8^2 + 24^2} = \sqrt{36 + 64 + 576} = \sqrt{676} = 26N$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $1N, 2N, 2N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

→ Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc perpendicular, áp dụng công thức: $F = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3N$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Một vật chịu tác động của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ có độ lớn lần lượt là $15N$ và $20N$ cùng hướng nhau. Tính độ lớn hợp lực.

→ Lời giải: Vì hai lực cùng hướng, hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$ có độ lớn là: $F = 15 + 20 = 35N$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Một vật chịu tác động của ba lực $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$ có độ lớn lần lượt là $4N, 4N, 7N$ và đôi một vuông góc. Tính độ lớn của hợp lực.

→ Lời giải: Vì ba lực đôi một vuông góc, áp dụng công thức: $F = \sqrt{4^2 + 4^2 + 7^2} = \sqrt{16 + 16 + 49} = \sqrt{81} = 9N$.

Dạng 9. Xác Định Tọa Độ Điểm và Vectơ Cơ Bản Trong Hệ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Trong không gian $Oxyz$, tọa độ của điểm M được xác định bởi bộ ba số $(x; y; z)$ sao cho $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.
- Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng hiệu tọa độ các điểm đầu và cuối: $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- Các vectơ đơn vị trên các trục tọa độ lần lượt là $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$ và $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$, hãy lấy 'đầu trừ đuôi' (tọa độ điểm cuối B trừ tọa độ điểm đầu A).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB} = (...; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: (3; 4; 0)
Lời giải: Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ được tính bằng: $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(4-1;6-2;3-3)=(3;4;0)$.

Câu 2. Cho điểm $M(5;-2;1)$. Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua gốc tọa độ O .

Đáp số: (-5; 2; −1)
Lời giải: Điểm M' đối xứng với M qua gốc tọa độ O có tọa độ là đối của tọa độ điểm M . Vậy $M'(-5;2;-1)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định tọa độ vectơ đơn vị và vectơ liên quan: Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$ và $\vec{v}=\vec{i}-2\vec{j}+4\vec{k}$. Tìm tọa độ của $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Lời giải: Dựa vào định nghĩa tọa độ vectơ qua các vectơ đơn vị: $\vec{u}=2(1;0;0)+3(0;1;0)-1(0;0;1)=(2;3;-1)$. Tương tự, $\vec{v}=1(1;0;0)-2(0;1;0)+4(0;0;1)=(1;-2;4)$.

Ví dụ 2 - Xác định tọa độ các đỉnh của hình hộp chữ nhật: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ $O(0;0;0)$. Biết $B(3;0;0)$, $D(0;4;0)$ và $A'(0;0;5)$. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại.

Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật: $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\Rightarrow C=(3+0;0+4;0+0)=(3;4;0)$. Đỉnh B' có $\overrightarrow{AB'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA'}\Rightarrow B'=(3+0;4;5)$ (sai, tính lại: $B'=B+\overrightarrow{AA'}=(3;0;0)+(0;0;5)=(3;0;5)$). Đỉnh D' có $D'=D+\overrightarrow{AA'}=(0;4;5)$. Đỉnh C' có $C'=C+\overrightarrow{AA'}=(3;4;5)$.

Ví dụ 3 - Tính tọa độ trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;4;-2)$ và $B(3;0;6)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Lời giải: Tọa độ trung điểm M được tính theo công thức: $x_M=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{1+3}{2}=2$; $y_M=\frac{y_A+y_B}{2}=\frac{4+0}{2}=2$; $z_M=\frac{z_A+z_B}{2}=\frac{-2+6}{2}=2$. Vậy $M(2;2;2)$.

Ví dụ 4 - Tính tọa độ trọng tâm tam giác: Cho tam giác ABC có tọa độ các đỉnh là $A(2;0;1)$, $B(4;-2;3)$ và $C(0;4;5)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Lời giải: Tọa độ trọng tâm G được tính bằng trung bình cộng tọa độ các đỉnh: $x_G=\frac{2+4+0}{3}=2$; $y_G=\frac{0-2+4}{3}=\frac{2}{3}$; $z_G=\frac{1+3+5}{3}=3$. Vậy $G(2;\frac{2}{3};3)$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $P(7;-3;4)$ và $Q(-1;2;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ}$.

→ Lời giải: Tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ}=(x_Q-x_P;y_Q-y_P;z_Q-z_P)=(-1-7;2-(-3);4-4)=(-8;5;0)$.
Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;5;-1)$ và $B(5;5;4)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

→ Lời giải: Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (5-2; 5-5; 4-(-1)) = (3; 0; 5)$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho điểm $M(1; 2; 3)$. Tìm tọa độ điểm N sao cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB với $A(0; 0; 0)$ và $B(x; y; z)$.

→ Lời giải: Vì M là trung điểm AB nên $x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \Rightarrow 1 = \frac{0+x}{2} \Rightarrow x = 2$; $y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \Rightarrow 2 = \frac{0+y}{2} \Rightarrow y = 4$; $z_M = \frac{z_A + z_B}{2} \Rightarrow 3 = \frac{0+z}{2} \Rightarrow z = 6$. Vậy $N(2; 4; 6)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho tam giác ABC có $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$ và $C(3; 5; 6)$. Tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

→ Lời giải: Tọa độ trọng tâm G là: $x_G = \frac{1+2+3}{3} = 2$; $y_G = \frac{1+3+5}{3} = 3$; $z_G = \frac{1+4+6}{3} = \frac{11}{3}$. Vậy $G(2; 3; \frac{11}{3})$.

Dạng 10. Thực Hiện Các Phép Toán Đại Số Tọa Độ Vectơ

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hai vectơ $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$, tổng của chúng là $\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$.
- Hiệu của hai vectơ là $\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$.
- Tích của một số thực k với vectơ $\vec{a}$ là $k\vec{a} = (kx_1; ky_1; kz_1)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn cộng, trừ hay nhân vectơ tọa độ, chỉ cần thực hiện phép tính tương ứng trên từng thành phần hoành độ, tung độ và cao độ.

- **Công thức cốt lõi:** Nếu $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$ thì $\vec{a} + \vec{b} = (...; ...; ...)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (4; 5; 6)$. Tính tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$.

Đáp số: (5; 7; 9)

Lời giải: Tọa độ của $\vec{u}$ là: $(1+4; 2+5; 3+6) = (5; 7; 9)$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = (1; 3; -2)$. Tính tọa độ của vectơ $\vec{v} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

Đáp số: (3; −5; 10)

Lời giải: Ta có $2\vec{a} = (2 \cdot 2; 2 \cdot (-1); 2 \cdot 4) = (4; -2; 8)$. Tọa độ $\vec{v}$ là: $(4-1; -2-3; 8-(-2)) = (3; -5; 10)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức cộng vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; -1; 2)$ và $\vec{b} = (1; 4; -5)$. Tính $\vec{a} + \vec{b}$.

Lời giải: Tọa độ của $\vec{a} + \vec{b}$ là: $(3+1; -1+4; 2+(-5)) = (4; 3; -3)$.

Ví dụ 2 - Áp dụng công thức hiệu vectơ: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (5; 2; -3)$ và $\vec{v} = (1; -4; 2)$. Tính $\vec{u} - \vec{v}$.

Lời giải: Tọa độ của $\vec{u} - \vec{v}$ là: $(5-1; 2-(-4); -3-2) = (4; 6; -5)$.

Ví dụ 3 - Áp dụng phép nhân vectơ với một số: Cho $\vec{a} = (-2;4;1)$. Tính tọa độ của vectơ $3\vec{a}$.

Lời giải: Tọa độ của $3\vec{a}$ là: $(3 \cdot (-2); 3 \cdot 4; 3 \cdot 1) = (-6;12;3)$.

Ví dụ 4 - Biến thể kết hợp nhiều phép toán: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;2;-1)$, $\vec{b} = (0;-3;4)$ và $\vec{c} = (2;1;5)$. Tính $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

Lời giải: Ta có $2\vec{a} = (2;4;-2)$. Tọa độ $\vec{u}$ là: $(2+0-2; 4+(-3)-1; -2+4-5) = (0;-2;-3)$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;5;-1)$ và $\vec{b} = (3;-2;4)$. Tính $\vec{a} + \vec{b}$.

→ Lời giải: Tọa độ $\vec{a} + \vec{b}$ là: $(2+3; 5+(-2); -1+4) = (5;3;3)$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (4;-3;2)$ và $\vec{v} = (-1;6;5)$. Tính $\vec{u} - \vec{v}$.

→ Lời giải: Tọa độ $\vec{u} - \vec{v}$ là: $(4-(-1); -3-6; 2-5) = (5;-9;-3)$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho $\vec{a} = (0;-4;7)$. Tính tọa độ của vectơ $-2\vec{a}$.

→ Lời giải: Tọa độ $-2\vec{a}$ là: $(-2 \cdot 0; -2 \cdot (-4); -2 \cdot 7) = (0;8;-14)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;-1;2)$, $\vec{b} = (3;0;-4)$ và $\vec{c} = (-2;5;1)$. Tính $\vec{u} = \vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$.

→ Lời giải: Ta có $-2\vec{b} = (-6;0;8)$. Tọa độ $\vec{u}$ là: $(1-6+(-2); -1-0+5; 2+8+1) = (-7;4;11)$.

Dạng 11. Tính Độ Dài Vectơ và Khoảng Cách Giữa Hai Điểm Trong Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Độ dài của vectơ $\vec{a} = (x;y;z)$ được tính bằng công thức: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$ là: $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tính độ dài vectơ hoặc khoảng cách, hãy nhớ: 'Bình phương các hiệu, cộng lại rồi khai căn'.

- **Công thức cốt lõi:** Độ dài của vectơ $\vec{a} = (x;y;z)$ là $|\vec{a}| = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (1;2;-2)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Áp dụng công thức độ dài vectơ: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2+y^2+z^2} = \sqrt{1^2+2^2+(-2)^2} = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;0;2)$ và $B(3;-2;2)$. Tính khoảng cách AB .

Đáp số: $2\sqrt{2}$
Lời giải: Áp dụng công thức khoảng cách giữa hai điểm: $AB=\sqrt{(3-1)^2+(-2-0)^2+(2-2)^2}=\sqrt{2^2+(-2)^2+0^2}=\sqrt{4+4+0}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức độ dài vectơ cơ bản: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;-4;0)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$.

Lời giải: Ta có: $|\vec{u}|=\sqrt{3^2+(-4)^2+0^2}=\sqrt{9+16+0}=\sqrt{25}=5$.

Ví dụ 2 - Tính độ dài đoạn thẳng (khoảng cách giữa hai điểm): Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Lời giải: Độ dài đoạn thẳng AB chính là khoảng cách giữa hai điểm A và B : $AB=\sqrt{(4-1)^2+(6-2)^2+(3-3)^2}=\sqrt{3^2+4^2+0^2}=\sqrt{9+16}=5$.

Ví dụ 3 - Tính chu vi tam giác trong Oxyz: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với tọa độ các đỉnh là $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$ và $C(0;0;2)$. Tính chu vi tam giác ABC .

Lời giải: Bước 1: Tính độ dài các cạnh của tam giác: $AB=\sqrt{(0-1)^2+(2-0)^2+(0-0)^2}=\sqrt{1+4+0}=\sqrt{5}$. $BC=\sqrt{(0-0)^2+(0-2)^2+(2-0)^2}=\sqrt{0+4+4}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. $CA=\sqrt{(1-0)^2+(0-0)^2+(0-2)^2}=\sqrt{1+0+4}=\sqrt{5}$ .nBước 2: Tính chu vi tam giác ABC : $P=AB+BC+CA=\sqrt{5}+2\sqrt{2}+\sqrt{5}=2\sqrt{5}+2\sqrt{2}$.

Ví dụ 4 - Tính độ dài đường chéo hình hộp: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các đỉnh $A(0;0;0)$, $B(2;0;0)$, $D(0;3;0)$ và $A'(0;0;4)$. Tìm tọa độ đỉnh C' và tính độ dài đường chéo AC' .

Lời giải: Vì $ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp chữ nhật nên các cạnh AB, AD, AA' đôi một vuông góc. Tọa độ các đỉnh được xác định bởi: $C=B+D-A=(2;3;0)$, $C'=C+(A'-A)=(2;3;4)$. Độ dài đường chéo AC' là: $AC'=\sqrt{(2-0)^2+(3-0)^2+(4-0)^2}=\sqrt{4+9+16}=\sqrt{29}$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(2;2;1)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{a}$.

→ Lời giải: Ta có: $|\vec{a}|=\sqrt{2^2+2^2+1^2}=\sqrt{4+4+1}=\sqrt{9}=3$.
Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{b}=(-3;4;0)$. Tính độ dài của vectơ $\vec{b}$.

→ Lời giải: Ta có: $|\vec{b}|=\sqrt{(-3)^2+4^2+0^2}=\sqrt{9+16+0}=5$.
Bài 3 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;1)$ và $B(2;1;3)$. Tính khoảng cách AB .

→ Lời giải: Ta có: $AB = \sqrt{(2-0)^2+(1-1)^2+(3-1)^2} = \sqrt{2^2+0^2+2^2} = \sqrt{4+0+4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;1;1)$, $B(2;3;1)$ và $C(1;1;4)$. Tính chu vi tam giác ABC .

→ Lời giải: Tính độ dài các cạnh: $AB = \sqrt{(2-1)^2+(3-1)^2+(1-1)^2} = \sqrt{1+4+0} = \sqrt{5}$. $BC = \sqrt{(1-2)^2+(1-3)^2+(4-1)^2} = \sqrt{1+4+9} = \sqrt{14}$. $CA = \sqrt{(1-1)^2+(1-1)^2+(4-1)^2} = \sqrt{0+0+9} = 3$ .nChu vi $P = \sqrt{5}+\sqrt{14}+3$.

Dạng 12. Tìm Tọa Độ Điểm Thỏa Mãn Điều Kiện Hình Học

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ hoặc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$
- M là trung điểm của $AB \Leftrightarrow M = \frac{A+B}{2}$
- G là trọng tâm tam giác $ABC \Leftrightarrow G = \frac{A+B+C}{3}$
- I là trọng tâm tứ diện $ABCD \Leftrightarrow I = \frac{A+B+C+D}{4}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm đỉnh thứ 4 của hình bình hành, hãy nhớ: 'Điểm đầu + Điểm cuối = Tổng hai điểm còn lại' (áp dụng cho các cặp đối diện).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G(...;...;...)$ với $... = \frac{x_A+x_B+x_C}{3}$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho $A(1;2;3)$ và $B(3;4;5)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Đáp số: (2; 3; 4)

Lời giải: Tọa độ trung điểm M được tính theo công thức: $M = \frac{A+B}{2} = (\frac{1+3}{2}; \frac{2+4}{2}; \frac{3+5}{2}) = (2;3;4)$.

Câu 2. Cho $A(1;2;3)$, $B(3;4;5)$ và $C(5;6;7)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Đáp số: (3; 4; 5)

Lời giải: Tọa độ trọng tâm G được tính theo công thức: $G = \frac{A+B+C}{3} = (\frac{1+3+5}{3}; \frac{2+4+6}{3}; \frac{3+5+7}{3}) = (3;4;5)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm tọa độ đỉnh thứ 4 của hình bình hành: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;1)$, $B(3;4;1)$ và $C(4;5;3)$. Tìm tọa độ đỉnh D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .nTa có: $\overrightarrow{AB} = (3-1;4-2;1-1) = (2;2;0)$ .nGọi $D(x;y;z)$. Khi đó $\overrightarrow{DC} = (4-x;5-y;3-z)$. Để $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 4-x=2 \\ 5-y=2 \\ 3-z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=3 \end{cases}$ .nVậy tọa độ đỉnh D là $(2;3;3)$.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-4;6)$ và $B(-2;0;2)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

Lời giải: Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là: $M = \frac{A+B}{2} = (\frac{2+(-2)}{2}; \frac{-4+0}{2}; \frac{6+2}{2}) = (0; -2; 4)$ .nVậy $M(0; -2; 4)$.

Ví dụ 3 - Tìm tọa độ trọng tâm tam giác: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 1; 1)$, $B(3; 5; 1)$ và $C(5; 1; 5)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Lời giải: Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là: $G = \frac{A+B+C}{3} = (\frac{1+3+5}{3}; \frac{1+5+1}{3}; \frac{1+1+5}{3}) = (3; \frac{7}{3}; \frac{7}{3})$ .nVậy $G(3; \frac{7}{3}; \frac{7}{3})$.

Ví dụ 4 - Tìm tọa độ trọng tâm tứ diện: Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$ và $D(0; 0; 4)$. Tìm tọa độ trọng tâm I của tứ diện $ABCD$.

Lời giải: Tọa độ trọng tâm I của tứ diện $ABCD$ là: $I = \frac{A+B+C+D}{4} = (\frac{0+4+0+0}{4}; \frac{0+0+4+0}{4}; \frac{0+0+0+4}{4}) = (1; 1; 1)$ .nVậy $I(1; 1; 1)$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 1; 1)$, $B(3; 3; 3)$ và $C(5; 1; 5)$. Tìm tọa độ đỉnh D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

→ Lời giải: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .nTa có: $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 2)$ .nGọi $D(x; y; z)$. Khi đó $\overrightarrow{DC} = (5 - x; 1 - y; 5 - z)$ .nGiải hệ: $\begin{cases} 5-x=2 \\ 1-y=2 \\ 5-z=2 \end{cases} \Rightarrow D(3; -1; 3)$.

Bài 2 (Tương tự 100). Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 2; 4)$ và $B(4; 6; 8)$. Tìm tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB .

→ Lời giải: Tọa độ trung điểm M là: $M = \frac{A+B}{2} = (\frac{0+4}{2}; \frac{2+6}{2}; \frac{4+8}{2}) = (2; 4; 6)$.

Bài 3 (Tương tự 100). Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(2; 4; 6)$, $B(4; 2; 0)$ và $C(0; 0; 6)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

→ Lời giải: Tọa độ trọng tâm G là: $G = \frac{A+B+C}{3} = (\frac{2+4+0}{3}; \frac{4+2+0}{3}; \frac{6+0+6}{3};) = (2; 2; 4)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$, $C(3; 5; 6)$ và $D(4; 7; 8)$. Tìm tọa độ trọng tâm I của tứ diện $ABCD$.

→ Lời giải: Tọa độ trọng tâm I là: $I = \frac{A+B+C+D}{4} = (\frac{1+2+3+4}{4}; \frac{1+3+5+7}{4}; \frac{1+4+6+8}{4}) = (2.5; 4; 4.75)$.

Dạng 13. Tính Tích Vô Hướng và Góc Giữa Hai Vectơ Trong Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a} = (x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{b} = (x_2; y_2; z_2)$ được tính bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.
- Độ dài của vectơ $\vec{a} = (x; y; z)$ là: $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.
- Góc θ giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \, |\vec{b}|}$.
- Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tính nhanh tích vô hướng, hãy lấy ‘tổng các tích các thành phần tương ứng’. Muốn kiểm tra vuông góc, nếu ‘tổng tích bằng 0’ thì chắc chắn vuông góc!

- **Công thức cốt lõi:** Công thức tính cosin góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \ldots$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;2;-1)$ và $\vec{b} = (3;0;2)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Đáp số: 1
Lời giải: Áp dụng công thức tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 = 3 + 0 - 2 = 1$.

Câu 2. Cho $\vec{u} = (2;-1;2)$. Tính độ dài $|\vec{u}|$.

Đáp số: 3
Lời giải: Áp dụng công thức độ dài: $|\vec{u}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4+1+4} = \sqrt{9} = 3$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;1;0)$ và $\vec{b} = (0;1;1)$. Tính $\cos(\vec{a},\vec{b})$.

Đáp số: 0.5
Lời giải: Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$. Độ dài $|\vec{a}| = \sqrt{1^2+1^2+0^2} = \sqrt{2}$. Độ dài $|\vec{b}| = \sqrt{0^2+1^2+1^2} = \sqrt{2}$. Vậy $\cos(\vec{a},\vec{b}) = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng công thức tích vô hướng cơ bản: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;1;5)$ và $\vec{b} = (2;2;1)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Lời giải: Áp dụng công thức tích vô hướng: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 4 + 2 + 5 = 11$.

Ví dụ 2 - Tính góc giữa hai vectơ: Cho $\vec{u} = (1;1;1)$ và $\vec{v} = (1;0;0)$. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

Lời giải: Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 1$. Độ dài $|\vec{u}| = \sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$. Độ dài $|\vec{v}| = \sqrt{1^2+0^2+0^2} = 1$. Vậy $\cos(\vec{u},\vec{v}) = \frac{1}{\sqrt{3}\cdot 1} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Suy ra góc giữa hai vectơ là $\arccos(\frac{\sqrt{3}}{3})$.

Ví dụ 3 - Kiểm tra tính vuông góc: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;-2;1)$ và $\vec{b} = (2;1;0)$. Chứng minh rằng $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Lời giải: Ta có tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 2 - 2 + 0 = 0$. Vì tích vô hướng bằng 0 nên $\vec{a} \perp \vec{b}$.

Ví dụ 4 - Tính góc trong tam giác bằng tọa độ: Cho tam giác ABC có $A(1;0;1)$, $B(0;-3;1)$ và $C(4;-1;4)$. Tính góc $\widehat{BAC}$.

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB} = (0-1;-3-0;1-1) = (-1;-3;0)$. Ta có $\overrightarrow{AC} = (4-1;-1-0;4-1) = (3;-1;3)$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1) \cdot 3 + (-3) \cdot (-1) + 0 \cdot 3 = -3 + 3 + 0 = 0$. Vì $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ nên $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, suy ra $\widehat{BAC} = 90^\circ$.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3;4;0)$ và $\vec{b} = (1;-1;2)$. Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

→ Lời giải: Áp dụng công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 0 \cdot 2 = 3 - 4 + 0 = -1$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; 2; 1)$ và $\vec{v} = (0; 3; 4)$. Tính $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

→ Lời giải: Áp dụng công thức: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 0 + 2 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 0 + 6 + 4 = 10$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Cho $\vec{a} = (1; 1; 1)$ và $\vec{b} = (2; -2; 0)$. Tính $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

→ Lời giải: Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 = 0$. Vì tích vô hướng bằng 0 nên $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = 0$, suy ra góc giữa hai vectơ là 90° .

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (x; 1; 2)$ và $\vec{b} = (2; -1; 1)$. Tìm x để $\vec{a} \perp \vec{b}$.

→ Lời giải: Để $\vec{a} \perp \vec{b}$ thì $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = x \cdot 2 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 = 2x - 1 + 2 = 2x + 1$. Giải phương trình $2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -0.5$.

Dạng 14. Mô Hình Hóa Thực Tiễn Bằng Hệ Tọa Độ Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để mô hình hóa thực tế, ta thiết lập hệ trục $Oxyz$ sao cho gốc O trùng với một điểm mốc (trạm phát, góc phòng, điểm xuất phát) và các trục Ox, Oy, Oz trùng với các hướng hoặc cạnh vật thể.
- Khoảng cách giữa hai điểm $M(x_1; y_1; z_1)$ và $N(x_2; y_2; z_2)$ được tính bởi công thức: $MN = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$.
- Vectơ dịch chuyển của một vật thể từ A đến B được biểu diễn bởi $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Gán gốc O vào điểm mốc quan trọng nhất để đơn giản hóa tọa độ (thường là $(0; 0; 0)$).

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ đến điểm $M(x; y; z)$ là $OM = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một máy bay di chuyển từ $A(10; 20; 100)$ đến $B(20; 30; 150)$. Tính độ dài quãng đường máy bay đã bay.

Đáp số: 51.96

Lời giải: Vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{AB} = (20 - 10; 30 - 20; 150 - 100) = (10; 10; 50)$. Độ dài quãng đường $AB = \sqrt{10^2 + 10^2 + 50^2} = \sqrt{100 + 100 + 2500} = \sqrt{2700} = 30\sqrt{3}$. Tính xấp xỉ: $30 \times 1.732 \approx 51.96$.

Câu 2. Một trạm ra đa đặt tại $O(0; 0; 0)$ có tầm quét 50 km. Một tàu thủy đang ở vị trí $T(30; 30; 10)$. Trạm ra đa có phát hiện được tàu không?

Đáp số: Có

Lời giải: Khoảng cách $OT = \sqrt{30^2 + 30^2 + 10^2} = \sqrt{900 + 900 + 100} = \sqrt{1900} \approx 43.59$ km. Vì $43.59 < 50$ nên trạm ra đa có phát hiện được tàu.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định vị trí máy bay theo thời gian: Một chiếc máy bay di chuyển từ điểm $A(800;500;7)$ đến điểm $B(940;550;8)$ trong thời gian 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay, hãy xác định tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo (tính từ thời điểm ở B).

Lời giải: Vectơ dịch chuyển trong 10 phút đầu là $\overrightarrow{AB} = (940-800;550-500;8-7) = (140;50;1)$. Vì thời gian bay tiếp theo là 5 phút (bằng một nửa thời gian ban đầu), nên vectơ dịch chuyển $\overrightarrow{BC}$ trong 5 phút đó là $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (70;25;0.5)$. Tọa độ điểm C là: $x_C = 940+70 = 1010$; $y_C = 550+25 = 575$; $z_C = 8+0.5 = 8.5$. Vậy tọa độ máy bay là $(1010;575;8.5)$.

Ví dụ 2 - Kiểm tra phạm vi phủ sóng ra đa: Một trạm ra đa đặt tại gốc tọa độ $O(0;0;0)$ có phạm vi hoạt động tối đa là 30 km. Một tàu thám hiểm đang ở vị trí $T(25;15;-10)$. Hỏi ra đa có thể phát hiện được tàu thám hiểm không?

Lời giải: Khoảng cách từ trạm ra đa đến tàu thám hiểm là $OT = \sqrt{25^2+15^2+(-10)^2} = \sqrt{625+225+100} = \sqrt{950} \approx 30.82$ km. Vì $30.82 > 30$ nên ra đa không thể phát hiện được tàu thám hiểm.

Ví dụ 3 - Mô hình hóa vị trí vật thể trong phòng: Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 8 m, chiều rộng 6 m và chiều cao 3 m. Một chiếc đèn được treo tại chính giữa trần nhà. Hãy thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O trùng với một góc sàn nhà và xác định tọa độ của điểm treo đèn.

Lời giải: Chọn hệ trục $Oxyz$ sao cho Ox nằm dọc theo chiều dài, Oy dọc theo chiều rộng và Oz dọc theo chiều cao. Gốc $O(0;0;0)$ là góc sàn. Vì đèn treo ở giữa trần nhà nên: Hoành độ $x = \frac{8}{2} = 4$; Tung độ $y = \frac{6}{2} = 3$; Cao độ $z = 3$ (vì đèn ở trên trần). Vậy tọa độ điểm treo đèn là $(4;3;3)$.

Ví dụ 4 - Xác định tọa độ dựa trên khoảng cách: Một chiếc máy bay đang bay ở độ cao 500 m. Tọa độ hiện tại của nó là $(100;200;500)$. Sau 1 phút, nó di chuyển đến vị trí $(150;250;500)$. Tính độ dài quãng đường máy bay đã bay trong 1 phút đó.

Lời giải: Vectơ dịch chuyển là $\vec{d} = (150-100;250-200;500-500) = (50;50;0)$. Độ dài quãng đường là $d = \sqrt{50^2+50^2+0^2} = \sqrt{2500+2500} = \sqrt{5000} = 50\sqrt{2} \approx 70.71$ m.

IV. Bài tập tự luận rèn tư duy & luyện phản xạ (Bậc thang 4 bài tương tự)

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một vệ tinh đang ở vị trí $S(10;10;10)$ so với trạm mặt đất $O(0;0;0)$. Tính khoảng cách từ vệ tinh đến trạm mặt đất.

→ Lời giải: Khoảng cách $OS = \sqrt{10^2+10^2+10^2} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3} \approx 17.32$ đơn vị.

Bài 2 (Tương tự 100%). Một máy bay di chuyển từ $A(0;0;1000)$ đến $B(100;100;1200)$ trong 10 phút. Xác định tọa độ của máy bay sau 5 phút tiếp theo kể từ B .

→ Lời giải: Vectơ $\overrightarrow{AB} = (100;100;200)$. Vectơ dịch chuyển trong 5 phút tiếp theo là $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = (50;50;100)$. Tọa độ điểm $C = (100+50;100+50;1200+100) = (150;150;1300)$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Một trạm ra đa có tầm quét 100 km. Một tàu thủy đang ở vị trí $T(60;60;20)$. Trạm ra đa có phát hiện được tàu không?

→ Lời giải: Khoảng cách $OT = \sqrt{60^2 + 60^2 + 20^2} = \sqrt{3600 + 3600 + 400} = \sqrt{7600} \approx 87.18$ km. Vì $87.18 < 100$ nên trạm ra đa có phát hiện được tàu.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Một căn phòng hình hộp chữ nhật có kích thước 10 m $\times$ 4 m $\times$ 5 m. Một con ruồi bay từ góc sàn $O(0;0;0)$ đến điểm chính giữa trần nhà. Hãy tìm tọa độ của điểm đó.

→ Lời giải: Điểm chính giữa trần nhà có hoành độ $x = \frac{10}{2} = 5$; tung độ $y = \frac{4}{2} = 2$; cao độ $z = 5$ (chiều cao phòng). Vậy tọa độ là $(5;2;5)$.